Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

F-Praktikum WiSe 2025/26

1. Vorbesprechung - Organisatorisches
15.10.2025

Prof. Dr. Erika Garutti, Prof. Dr. Dorota Koziej,
Dr. Christoph Krieger, Mee Joo Bärenstrauch

fpraktikum@desy.de

Ablauf

- Das F-Praktikum wird in **Zweiergruppen** durchgeführt
- Das F-Praktikum erstreckt sich über **zwei (aufeinander folgende) Semester**
- Für jeden Versuch ist eine **intensive Vorbereitung** in Form eines Selbststudiums notwendig
  → **Versuchsmappen**
- Für jeden Versuch wird ein **Protokoll** angefertigt
- Zusätzlich wird zu einem Versuch **ein Seminarvortrag** vorbereitet und gehalten

Ablauf (B.Sc. Physik)

- **16.02. - 20.02.2026** **Blockvorlesung** “Statistik und Datenanalyse in der Physik” & **Computerübung** (Python), für alle Teilnehmer verpflichtend*
- Im Anschluss: **Kurz-Versuch (KV)**, im Umfang reduziert, klarer Fokus auf ausgewählte Datenanalyse-Methoden (zB Fitten, Statistik, Fourier)
- Dann **drei Versuche**, je einer aus den Themengebieten Festkörperphysik **(P4/A)**, Kern- und Teilchenphysik **(P5/B)** und Atom-, Molekül- und Laserphysik **(P6/C)**
- Wahl der Versuche: siehe Versuchsbeschreibungen auf F-Praktikum Webseite (https://www.physik.uni-hamburg.de/service/praktika/phy-fp/versuchsbeschreibungen.html)
- **Dokumente auf Webseite: Benutzer: *fprak*, Passwort: *fprak***

*ausgenommen CiS & Lehramt

Ablauf (B.Sc. Physik)

Option 1 (empfohlen):

	W1	W2	W3	W4
Sem 1	Vorl	VK	V1	(V1)
Sem 2	V2	(V2)	V3	(V3)

Option 2 (möglich):

	W1	W2	W3	W4
Sem 1	Vorl	VK	V1	V2
Sem 2	V3	(V3)		

Option 3 (nicht empfohlen):

	W1	W2	W3	W4	W5
Sem 1	Vorl	VK	V1	V2	V3

Ablauf (Lehramt)

Modul: Experimentieren in Forschung & Unterricht (EFU) (F-Prakt. Lehrämtler)

- **Zwei verkürzte* Versuche**: je einen aus den Themengebieten Festkörperphysik **(P4/A)** und Kern- und Teilchenphysik **(P5/B)**
- ein Seminar über eines dieser beiden Experimente.
- Bitte teilen Sie dem Assistenten IMMER mit, dass Sie eine LA-Gruppe sind und dass Ihr Experiment in der „reduzierten" Version durchgeführt werden soll.

* 2 LVS für LA im Vergleich zu 2,5 LVS für Physikstudierende

Time Management

Eine effektive Zeitplanung ist entscheidend

- Jedes Laborexperiment ist 50 % eines Vorlesungsmoduls
  2,5 Credits = 75 Stunden wert [2,0 Credits = 60 Stunden für LA]
- Richtwertige Aufschlüsselung unter der Annahme von 2 Wochen pro Experiment:
  - Literaturstudium zur Einarbeitung in das Experiment: Ziele, Theorie, Ausrüstung, Aufbau und Ablauf einschließlich der Vorbereitung der Protokollstruktur 15 Std. [15 Std.]
  - Laborarbeit (8 x 3 = 24 Std) [24 Std]
  - Datenanalyse (8 x 2 = 16 Std) [10 Std]
  - Verfassen des Berichts einschließlich Überarbeitung (15-20 Std) [6 Std]
- Am Anfang werden Sie langsamer sein, aber in den folgenden Experimenten werden Sie schneller werden.
- Bleiben Sie nicht stecken! Bitten Sie um Hilfe!

Registrierung (1)

- Alle Teilnehmer sollten in **STINE** registriert sein:
  - LA: 66-731 Experimentieren in der Forschung
  - Physik B.Sc. : 66-455 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene
  - CiS B.Sc.: 66-786 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene
- **Deadline:** Registrierung in Stine (inklusiv Prüfung): **22.10.2025**

Registrierung (2) und Versuchsauswahl

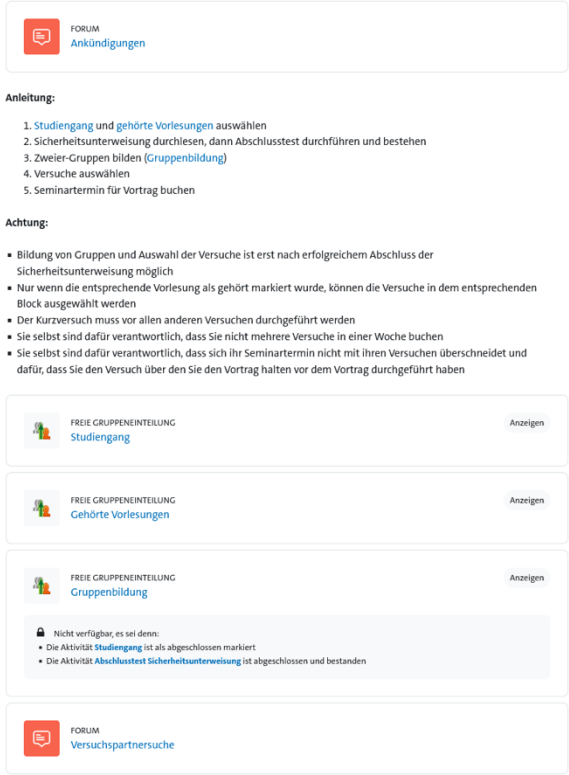
- Fpraktikum moodle-Kurs: https://lernen.min.uni-hamburg.de/course/view.php?id=2865
- Selbsteinschreibung über Passwort “fprakWiSe2526” (**bis 22.10.2025**)

1. **Wichtig**: Anleitung am Anfang der Kurs-Seite **lesen**!
2. Studiengang und gehörte Vorlesungen auswählen
3. Sicherheitsunterweisung bestehen
4. Zweier-Gruppen bilden (Forum für Versuchspartnersuche)

Bis 22.10.2025

5. Versuche für das laufende Semester Buchen
6. Seminartermin und Thema für Vortrag buchen
   - Buchungen sind **nach 24 h verbindlich**!
   - Bitte Hinweise bei den **Buchungskalendern beachten**!

- Bei probleme → Mail an fpraktikum@desy.de



Sicherheit

- **Sicherheit im Labor ist von größter Bedeutung.**
  - Personen
  - Geräte (Die Geräte sind teuer und nicht risikofrei)
- Sicherheitsaspekte müssen im Voraus bedacht und mit dem Laborassistenten besprochen werden.
- Bitte denken Sie kritisch über die Sicherheitsaspekte nach, bevor Sie Geräte verwenden.
- Es kommt häufig zu durchgebrannten Sicherungen (Schutz der Geräte und der Experimentatoren).
- Bitte lernen Sie, wie man einen einfachen Stromkreis verdrahtet, einschließlich des Einbaus eines Amperemeters in einen Stromkreis! (Elektronikvorlesung)

Sicherheitsunterweisung

- Online-Sicherheitsunterweisung + test in moodle
- 90 % der Punkte zum Bestehen notwendig / kann beliebig wiederholt werden
- **Sicherheitsunterweisung muss durchgeführt und bestanden sein!**
- Ohne bestandene Sicherheitsunterweisung kann keine Gruppe gebildet werden und keine Versuche gebucht werden!

Weitere Informationen

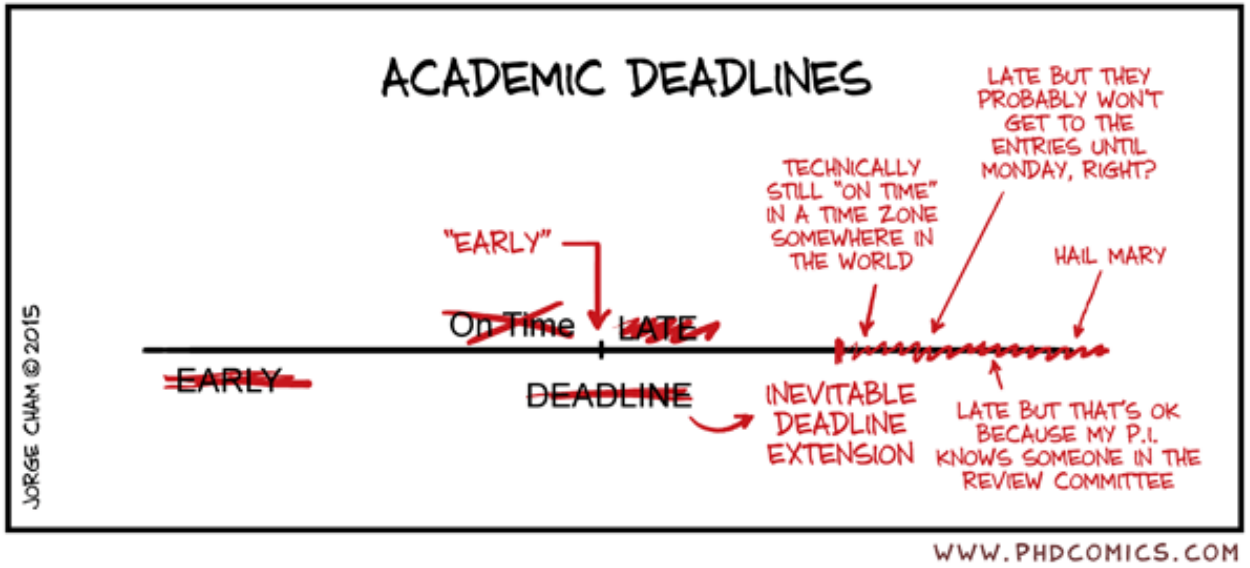
- Detaillierte Informationen und Hinweise unter https://www.physik.uni-hamburg.de/service/praktika/phy-fp.html

- 2. Vorbesprechung **14.01.2026, 13:00 Uhr, Hörsaal Gebäude 61**

Summary Deadlines

- Registrierung in Stine (inklusiv Prüfung): **22.10.2025**
- Moodle Selbsteinschreibung: **22.10.2025**
- Versuche und Seminartermin Buchen: **22.10.2025**

Bitte nicht so:



Mind the deadline !!!

Evaluation

- Jeder der vier Versuche wird separat bewertet:
  - Vorbesprechung
  - Durchführung
  - Erste Version des Protokolls
    (muss **spätestens zwei Wochen** nach Beginn des Versuchs eingereicht werden!)
  - Letzte Version des Protokolls

- Jede Gruppe trägt zu einem Seminarvortrag zu einem Versuch bei

- Der Seminarvortrag wird benotet

- Die Endnote ergibt sich als **gewichteter** Mittelwert der Bewertungen der vier Versuche sowie des Seminarvortrags

Seminarvortrag des F-Praktikums

- Seminarvorträge in Präsens:
  - Jede Gruppe erstellt einen eigenen Vortrag zu einem ihrer Versuche
  - Vortragslänge 15 min + 15 min für Fragen

- Anwesenheit bei **min. 4 Seminarblöcken** (in zwei Semestern) ist verpflichtend
  - Empfolen: BEFORE eigener Vortrag

- In der Regel werden 8/9 Seminarblöcke angeboten:
    - 3 **Freitags** im Block Veranstaltung a 2 Seminarblocks **9-12 h** und **13-16 h** (**6 Blocks**)
    - + **2/3 Blocks** zu Beginn des nächste Semester (**Mittwochs 13-16 h**)
  - Buchung der Seminartermine möglich ab 15.10.2025 (und bis 22.10.2025)